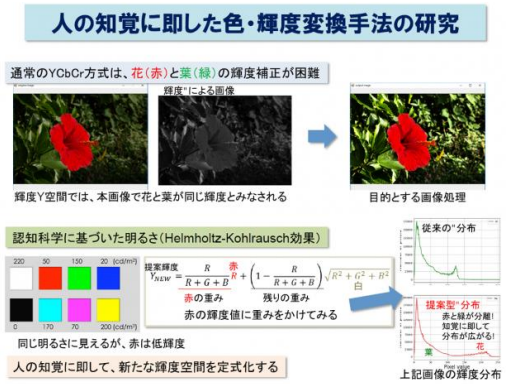
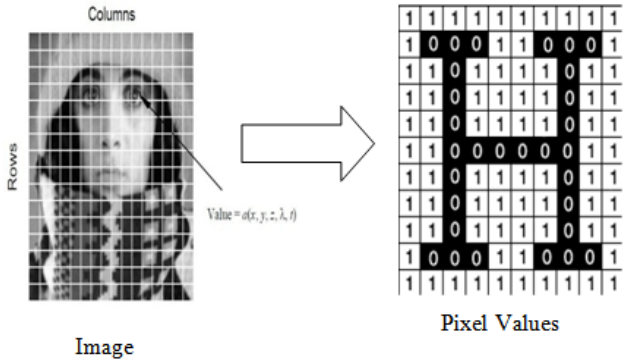
วิชา การประมวลผลภาพ และ เสียง

Image and audio processing

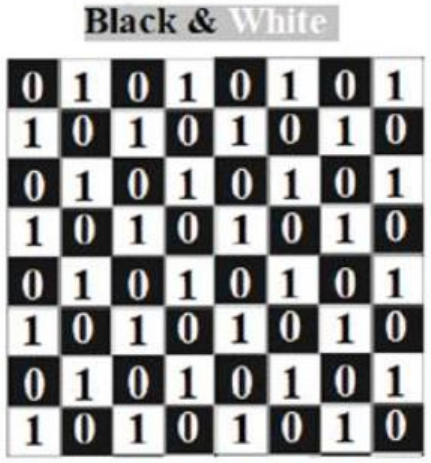
- Week3 การกรองภาพ
- อาจารย์ พิชยพัชยา ศรีคร้าม
- ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- คณะ วิศวกรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี





Review

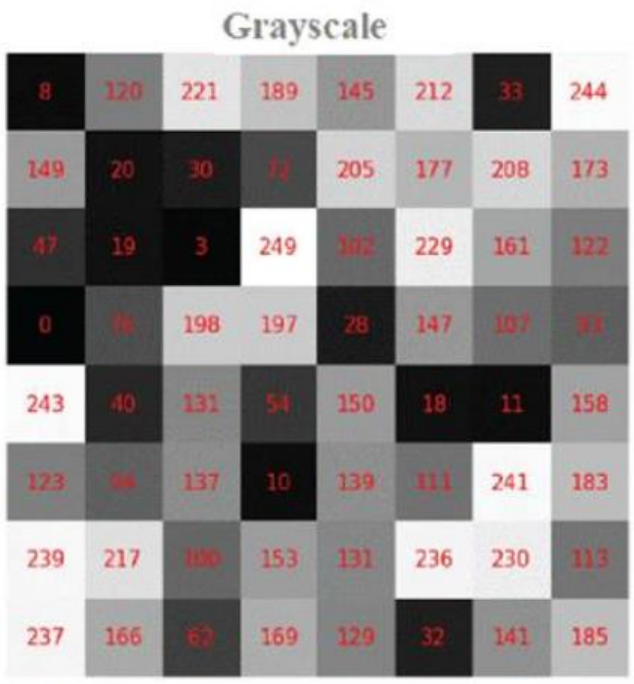
Single channel



1 bit per pixel.

Values 0 – 1

Height x Width

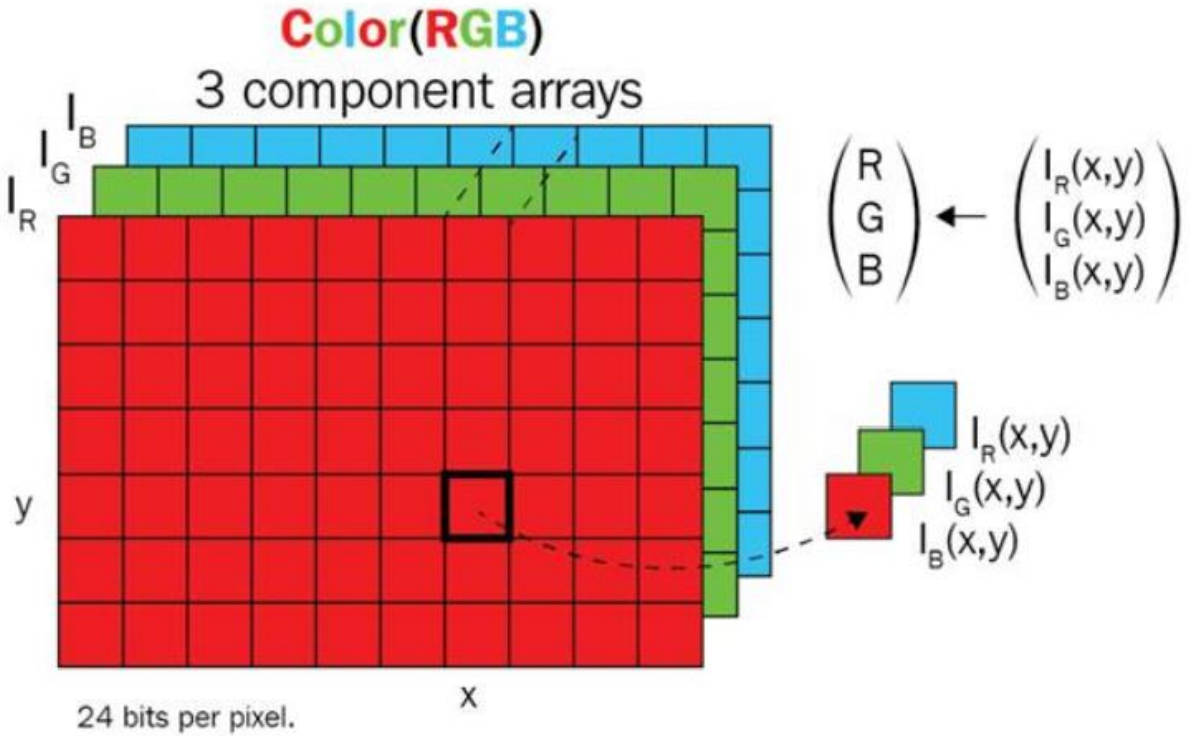


8 bits per pixel.

Values 0 – 255

Height x Width

Multi channel

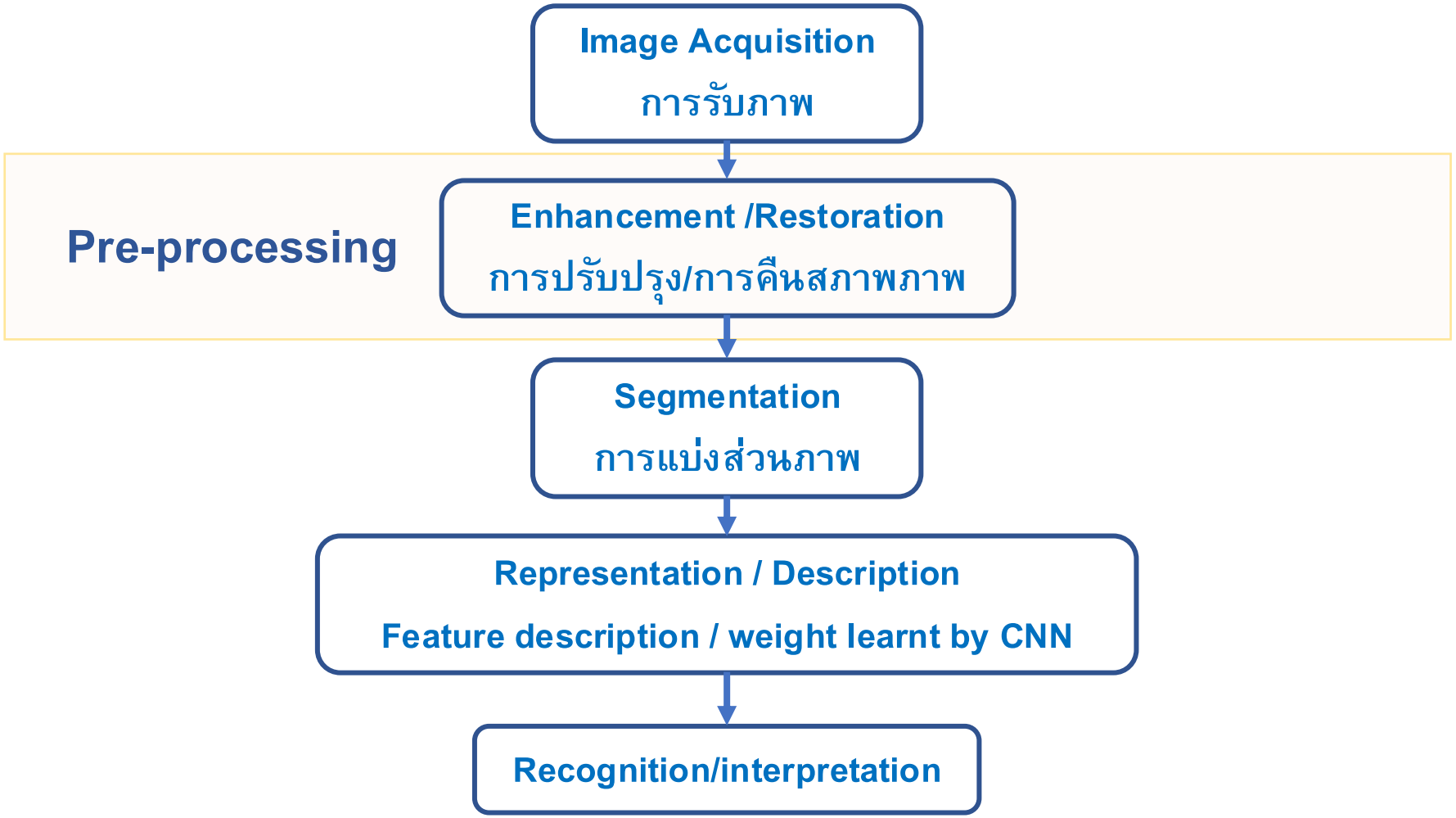


24 bits per pixel.

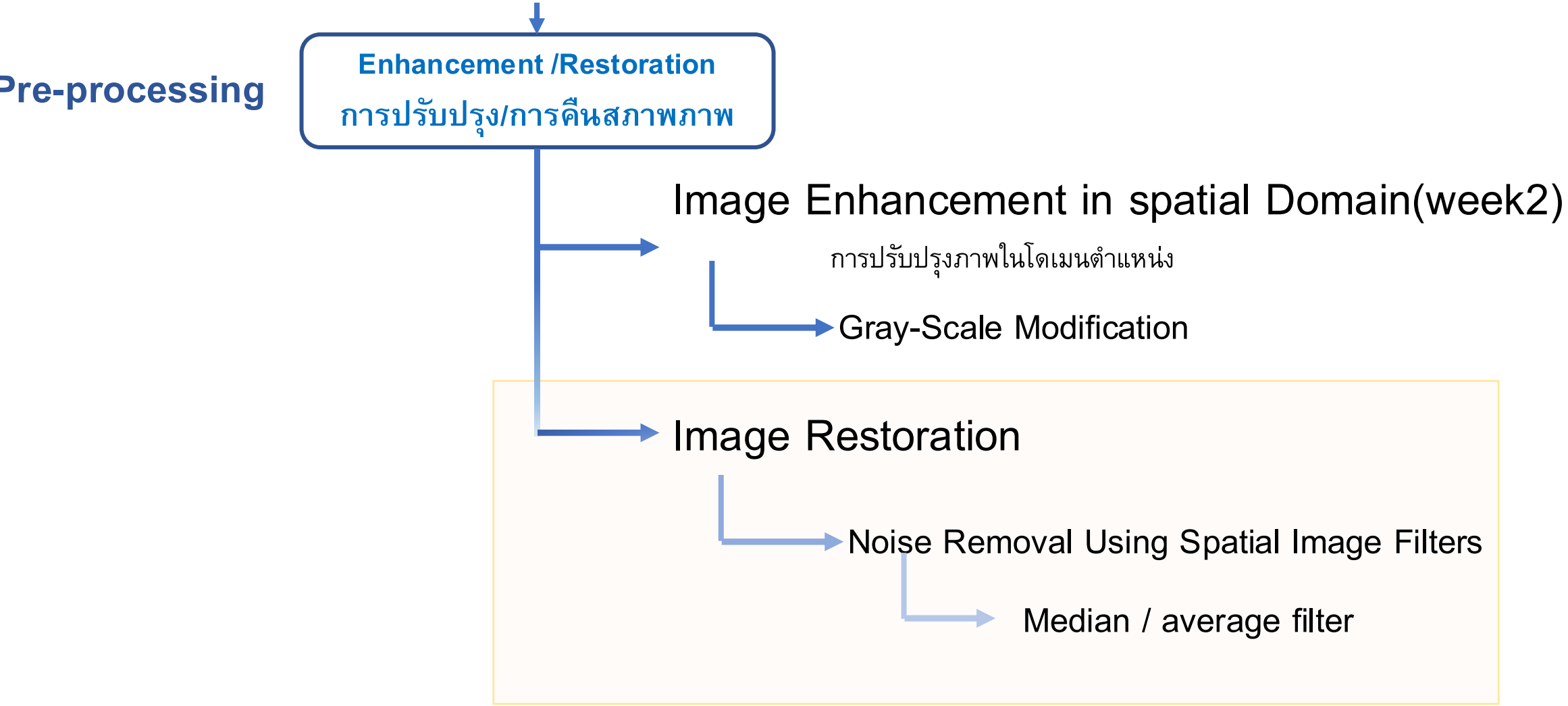
RB Red/Green/Blue

Height x Width X 3:

กระบวนการของ image processing

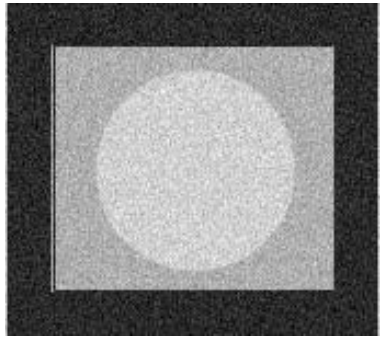


กระบวนการของ image processing

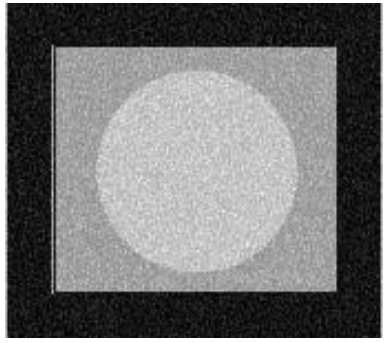


Noise Characteristic

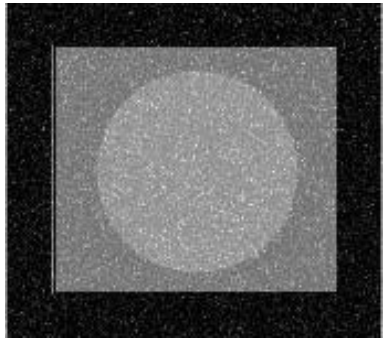
- สัญญาณรบกวน จะอยู่ในรูปแบบ ตัวแปรสุ่ม
  - Probability Density Function (PDF)
    - การกระจายตัวของสัญญาณรบกวนแบบเกาส์เซียน (Gaussian Noise)
    - การกระจายตัวของสัญญาณรบกวนแบบราเล่ห์ (Rayleigh Noise)
    - การกระจายตัวของสัญญาณรบกวนแบบราเล่ห์ (Erlang Noise)
    - การกระจายตัวของสัญญาณรบกวนแบบอิมพัสล์ (Impulse Noise/ salt-and-pepper Noise)



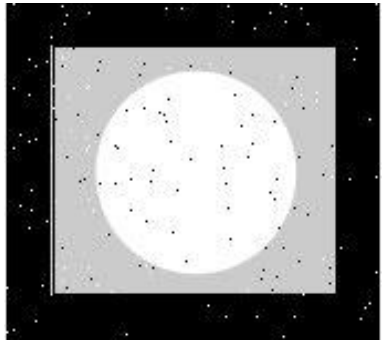
Gaussian Noise



Rayleigh Noise



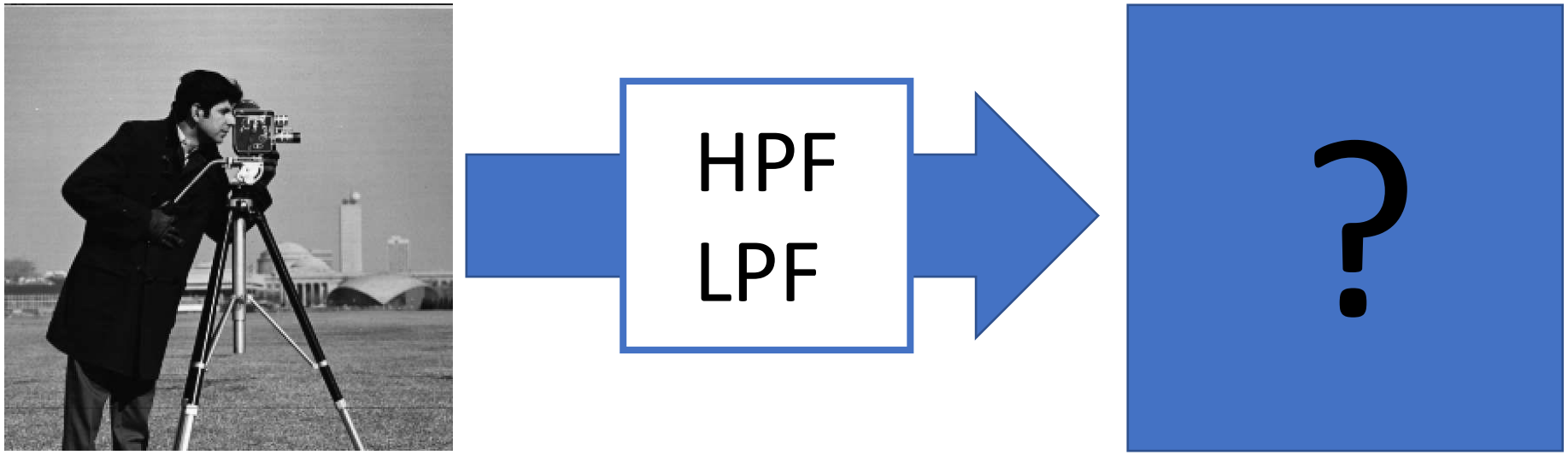
Erlang Noise



salt-and-pepper Noise

Image Filtering

- การฟิลเตอร์ภาพ (Image Filtering) เป็นการประมวลผลที่สำคัญในการกำจัด องค์ประกอบความถี่ที่ไม่ต้องการออกจากภาพ การกำจัดความถี่สูงออกจากภาพซึ่งเรียกว่าฟิลเตอร์ความถี่ต่ำผ่าน (Low Pass Filter) ผลลัพธ์คือทำให้ภาพดูนุ่มนวลขึ้น การกำจัดความถี่ต่ำออกจากภาพซึ่งเรียกว่าฟิลเตอร์ความถี่สูงผ่าน (High Pass Filter) ผลลัพธ์คือทำให้เหลือแต่องค์ประกอบที่เป็นขอบภาพ (เรียนในครั้งถัดไป)

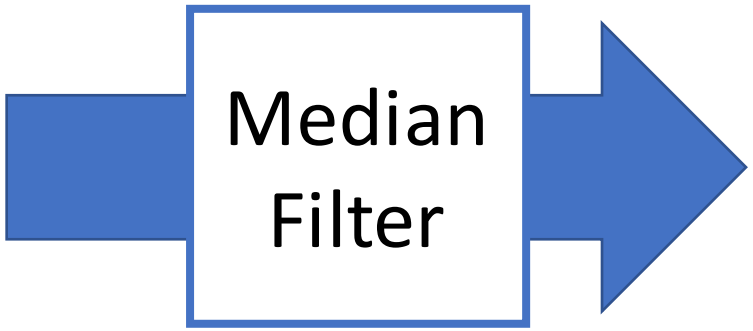


Median Filtering

- ฟิลเตอร์แบบมีเดียน (Median Filter) สามารถนำไปใช้ในการกำจัดสัญญาณ รบกวนแบบ Salt และ Pepper

ถ้าสัญญาณรบกวนมีปริมาณมาก การกรองภาพเพียงครั้งเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะกำจัดสัญญาณได้







Median Filtering (spatial)

- ในกรณีนี้พิกเซลเอาท์พุตจะถูกแทนที่ด้วยค่าที่อยู่ตรงกลางของพิกเซลที่อยู่ในหน้าต่างของภาพอินพุต (เรียงลำดับค่าจากน้อยไปมาก) ขนาดของหน้าต่างโดยทั่วไปจะกำหนดเป็นเลขคี่ เช่น 3 x 3 เป็นต้น



การต่อขยายขอบภาพ (Padding)

- การต่อขยายข้อมูลบริเวณขอบของภาพจะมีด้วยกัน 2 แบบ คือ การเติมค่าศูนย์และการเติมค่าสะท้อน

การเติมค่าศูนย์

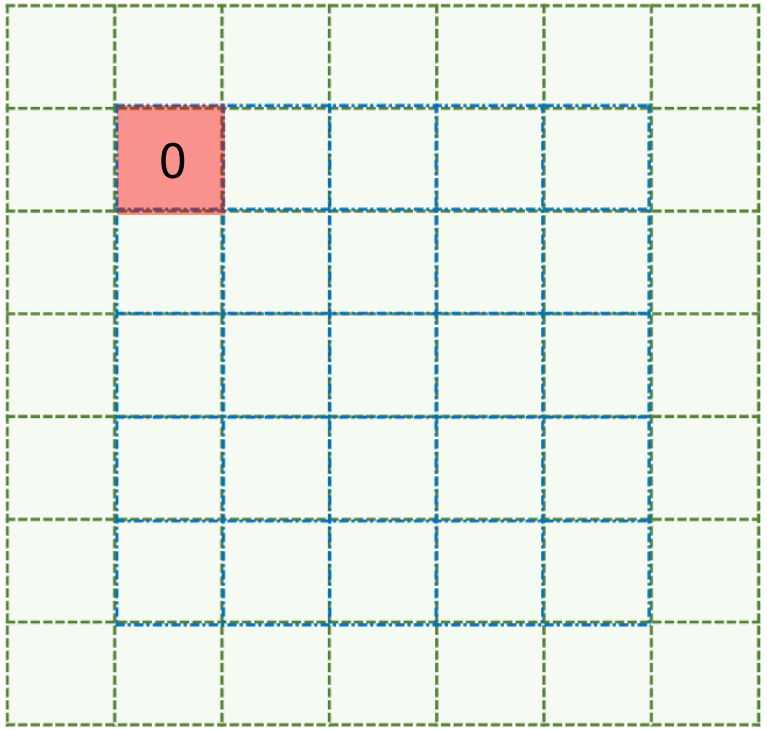
0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

การเติมค่าสะท้อน

16	16	8	255	34	12	12
16	16	8	255	34	12	12
120	120	25	2	0	15	15
3	3	4	5	60	70	70
255	255	14	120	255	0	0
9	9	55	0	47	36	36
9	9	55	0	47	36	36

ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

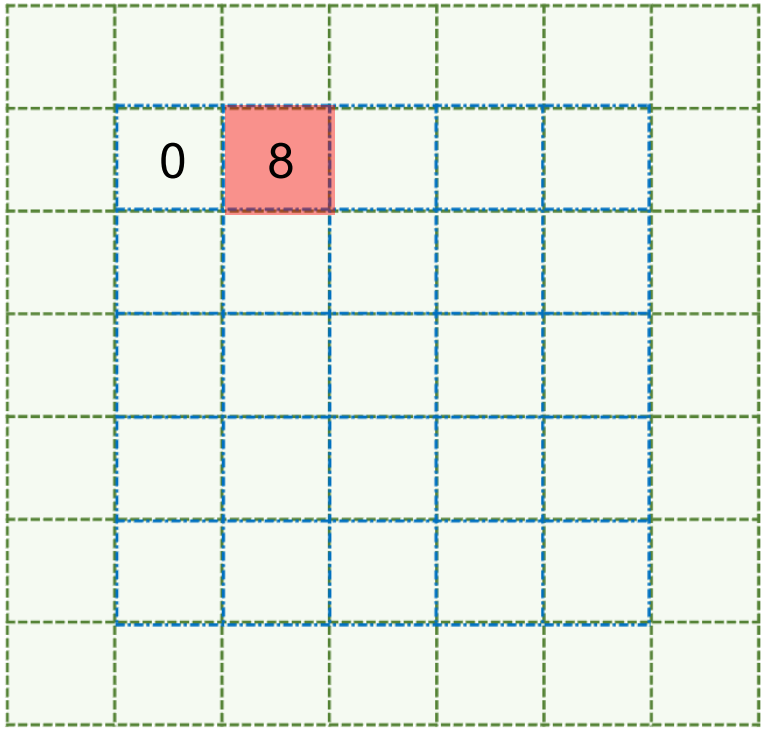
0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0



ยังไม่ได้เรียง	0	0	0	0	16	8	0	120	25
เรียง	0	0	0	0	0	8	16	25	120

ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

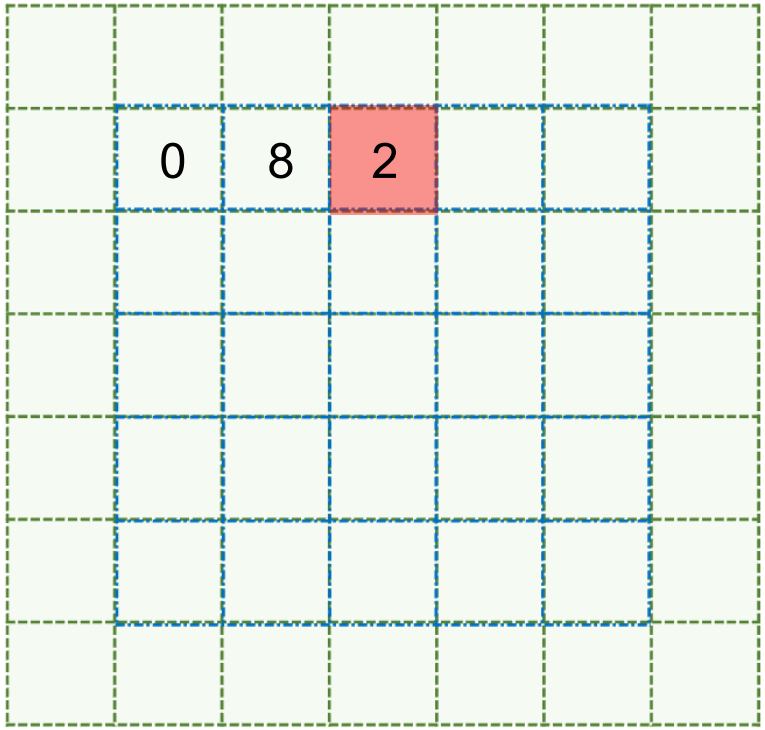
0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0



ยังไม่ได้เรียง	0	0	0	16	8	255	120	25	2
เรียง	0	0	0	2	8	16	25	120	255

ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

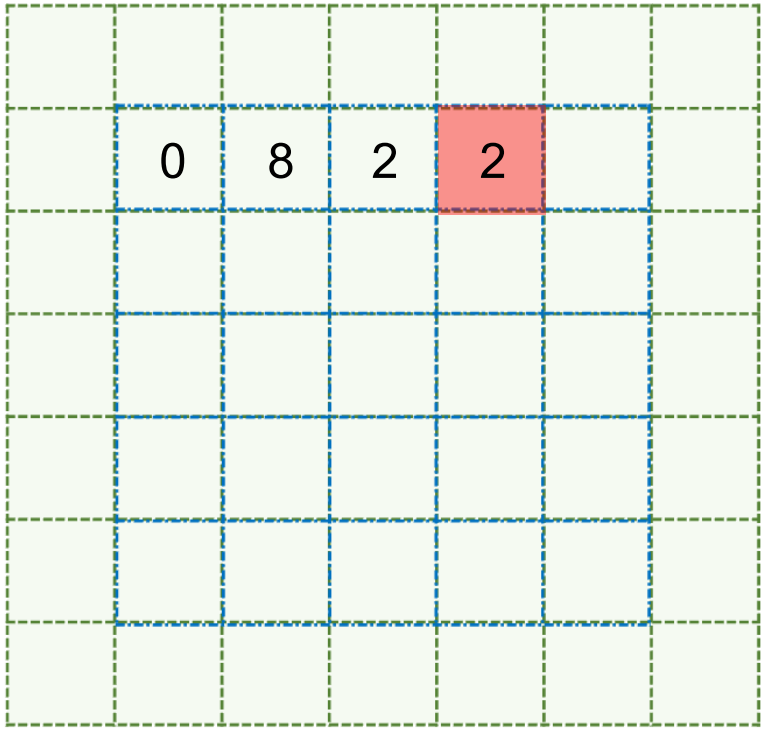
0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0



ยังไม่ได้เรียง	0	0	0	8	255	34	25	2	0
เรียง	0	0	0	0	2	8	25	34	255

ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0



ยังไม่ได้เรียง	0	0	0	255	34	12	2	0	15
เรียง	0	0	0	0	2	12	15	34	255

ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

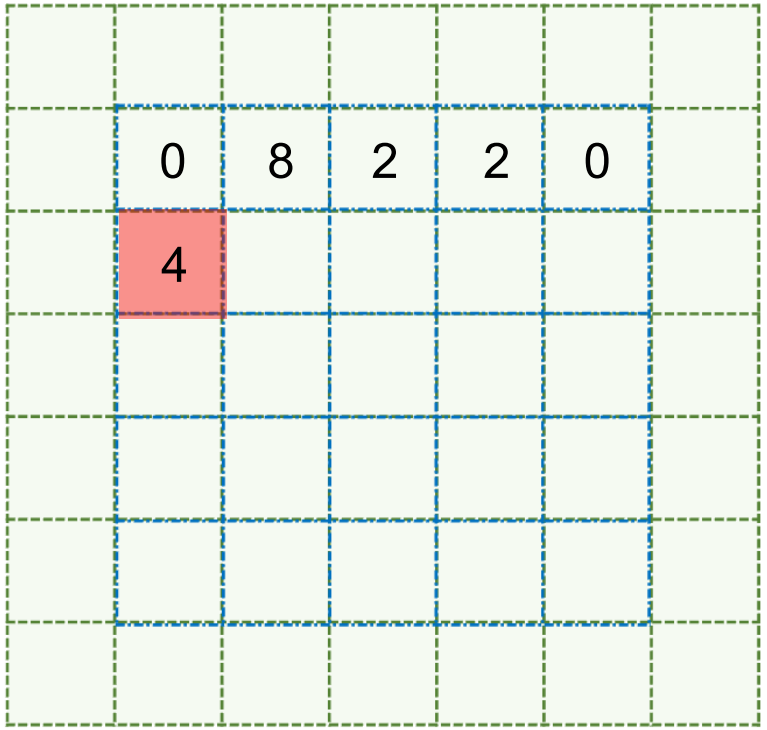
0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

	0	8	2	2	0	

ยังไม่ได้เรียง	0	0	0	34	12	0	0	15	0
เรียง	0	0	0	0	0	0	12	15	34

ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0



ยังไม่ได้เรียง	0	16	8	0	120	25	0	3	4
เรียง	0	0	0	3	4	8	16	25	120

ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

	0	8	2	2	0	
	4	8				

ยังไม่ได้เรียง	16	8	255	120	25	2	3	4	5
เรียง	2	3	4	5	8	16	25	120	255

ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

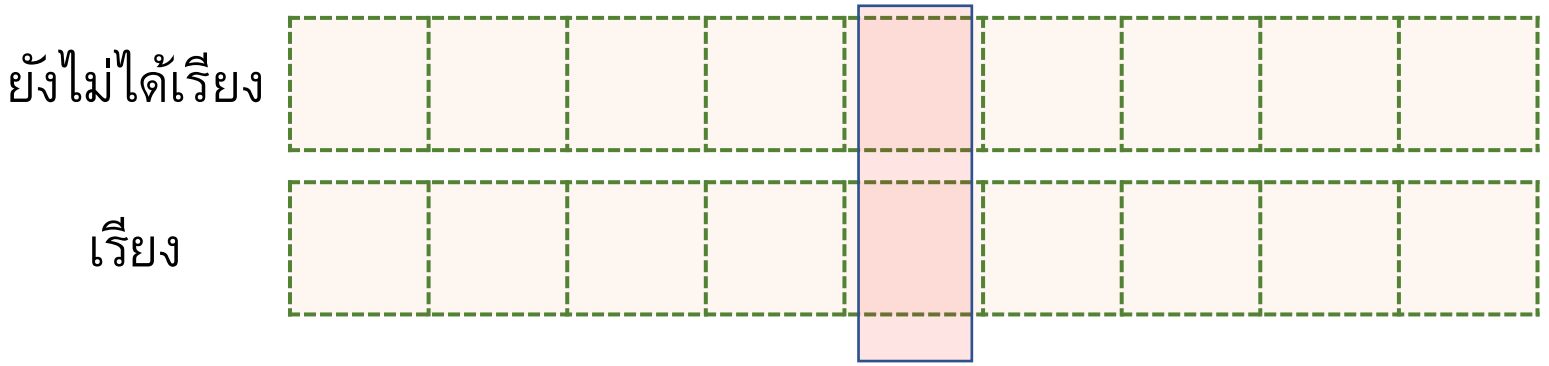
	0	8	2	2	0	
	4	8	8			

ยังไม่ได้เรียง	8	255	34	25	2	0	4	5	60
เรียง	0	2	4	5	8	25	34	60	255

ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

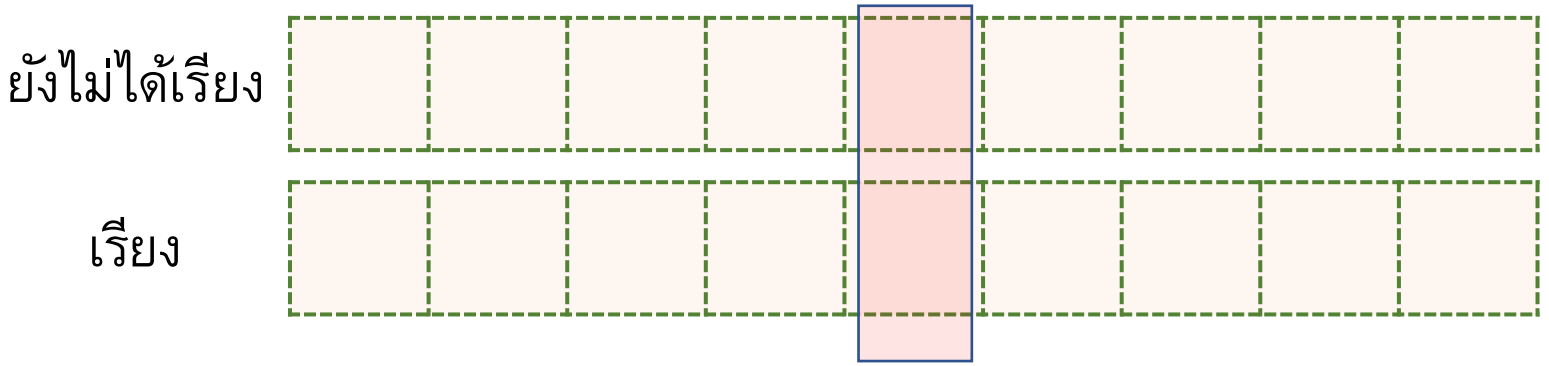
	0	8	2	2	0	
	4	8	8			



ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

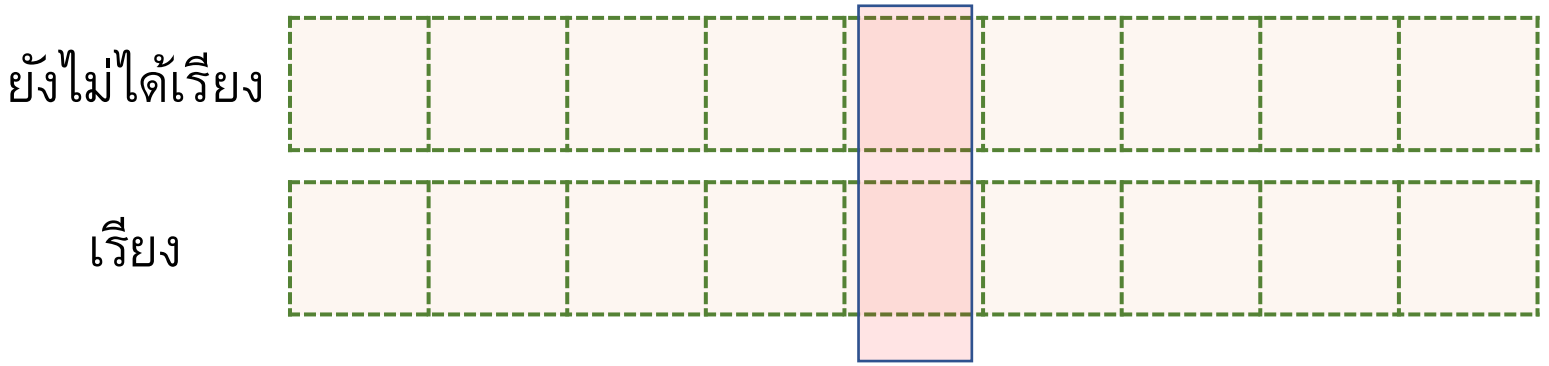
	0	8	2	2	0	
	4	8	8			



ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

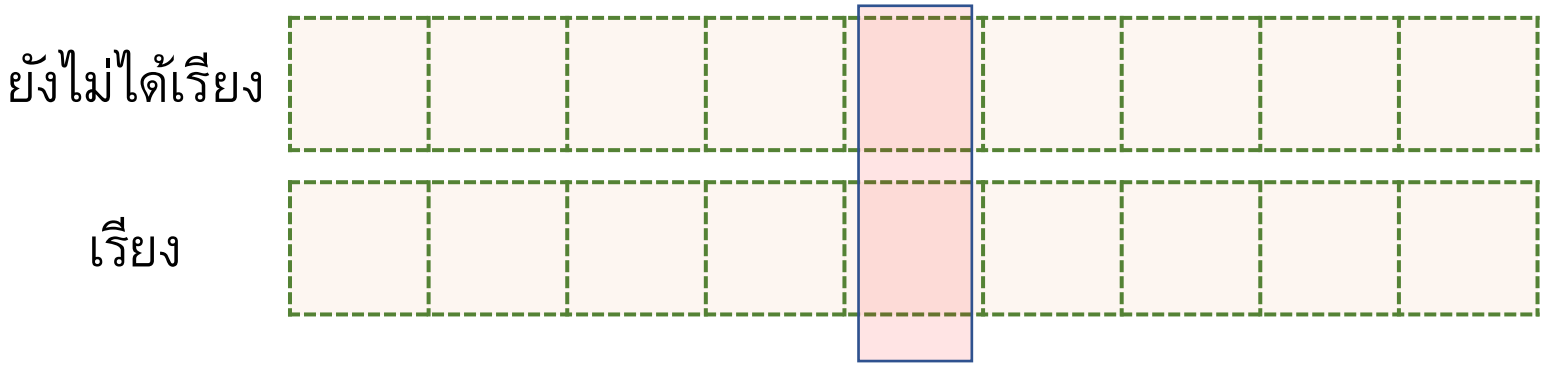
	0	8	2	2	0	
	4	8	8			



ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

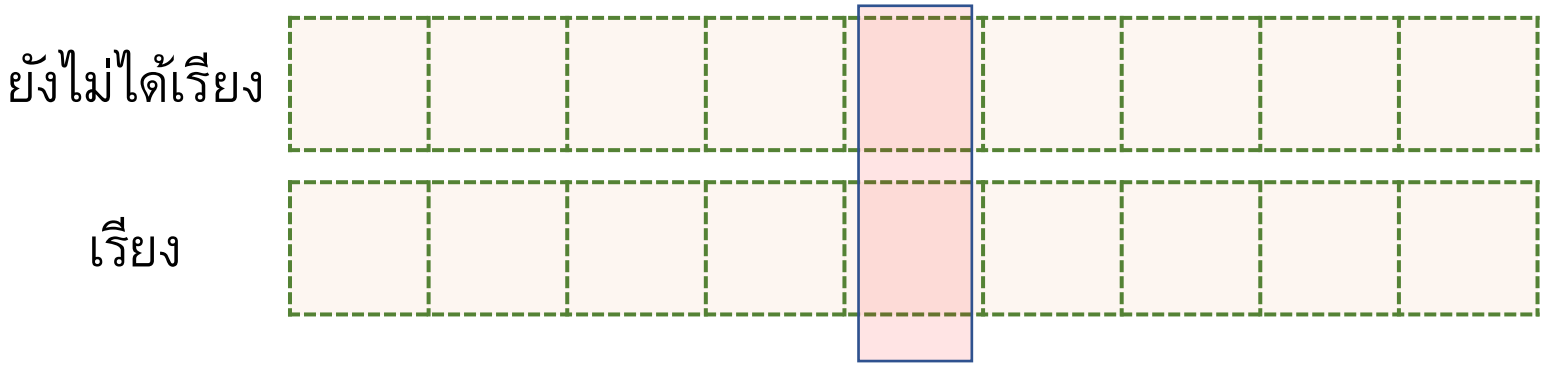
	0	8	2	2	0	
	4	8	8			



ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

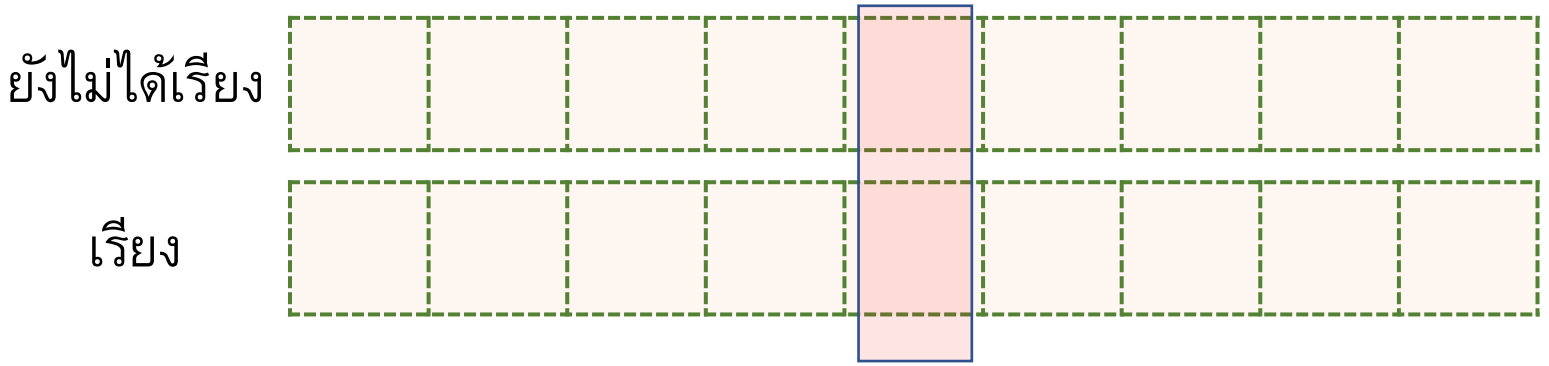
	0	8	2	2	0	
	4	8	8			



ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

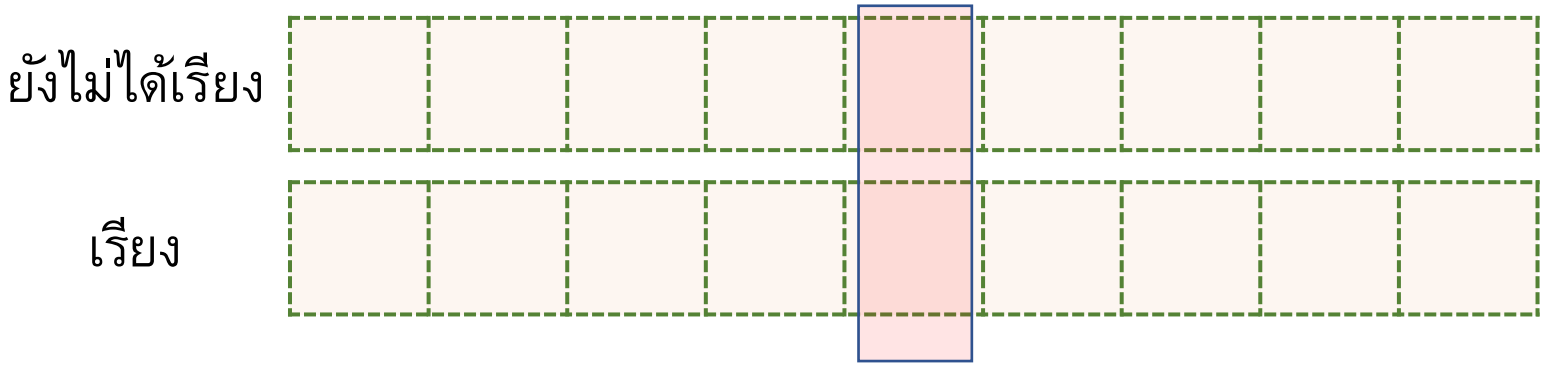
	0	8	2	2	0	
	4	8	8			



ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

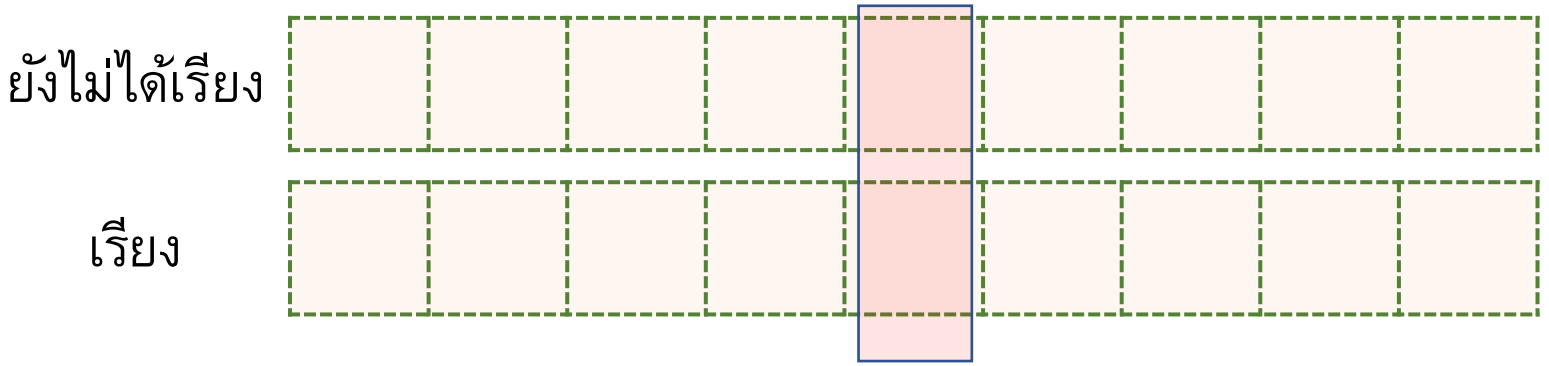
	0	8	2	2	0	
	4	8	8			



ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

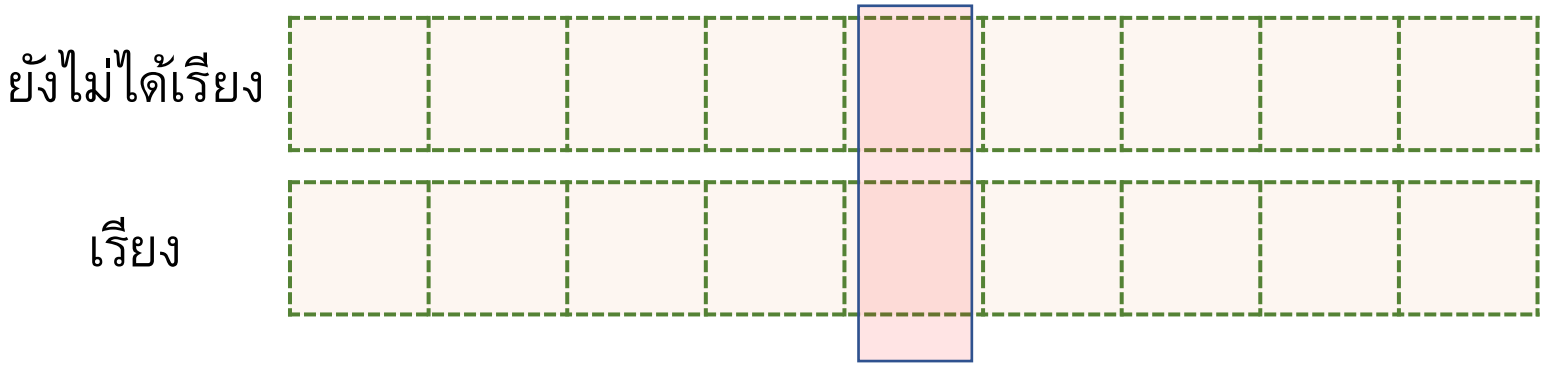
	0	8	2	2	0	
	4	8	8			



ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

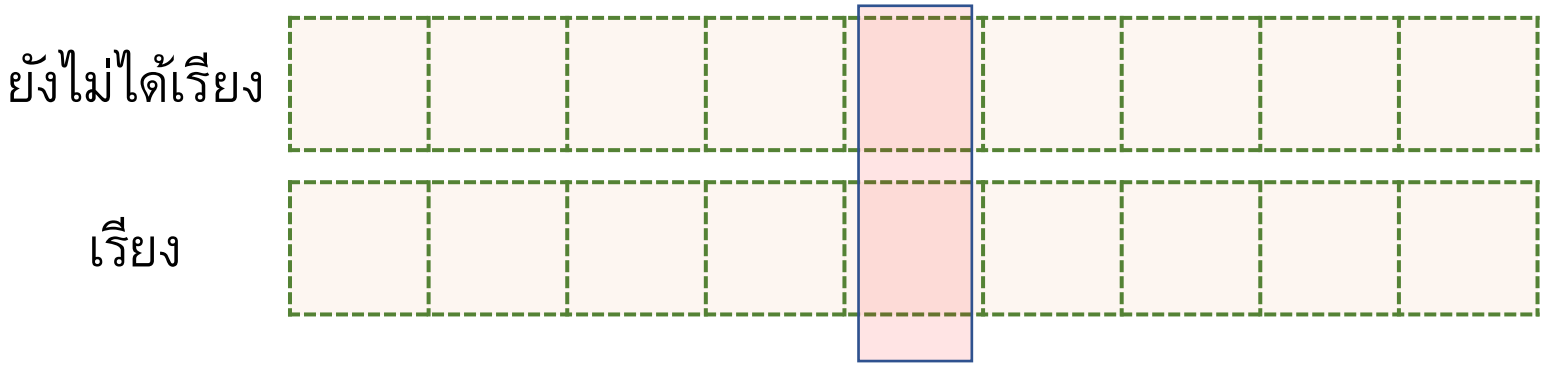
	0	8	2	2	0	
	4	8	8			



ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

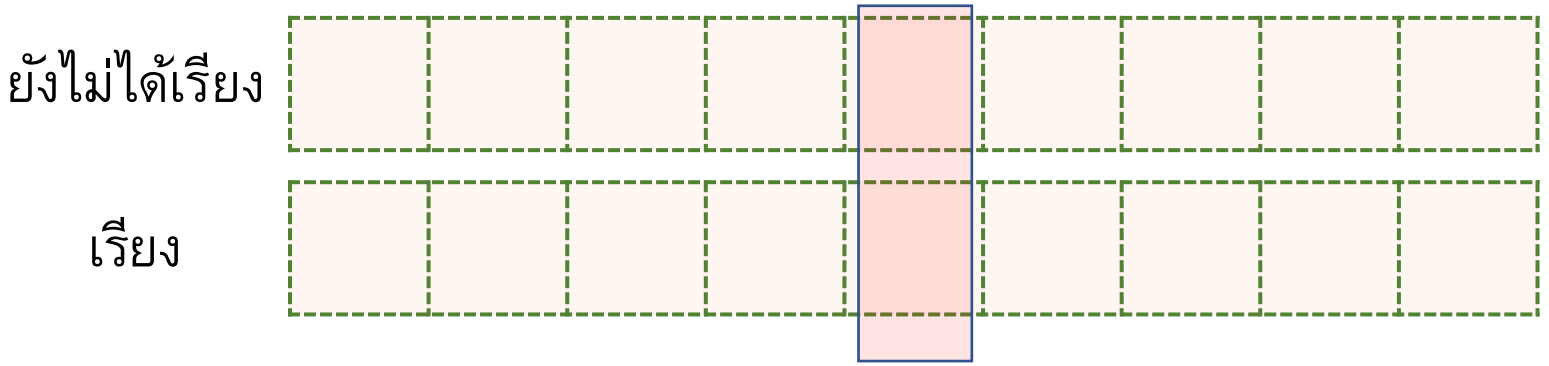
	0	8	2	2	0	
	4	8	8			



ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

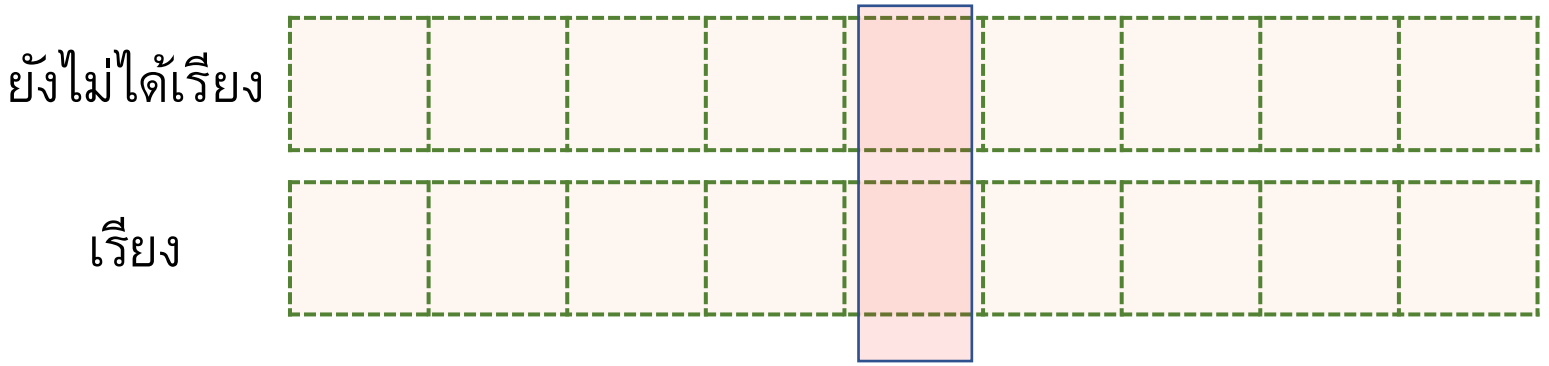
	0	8	2	2	0	
	4	8	8			



ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

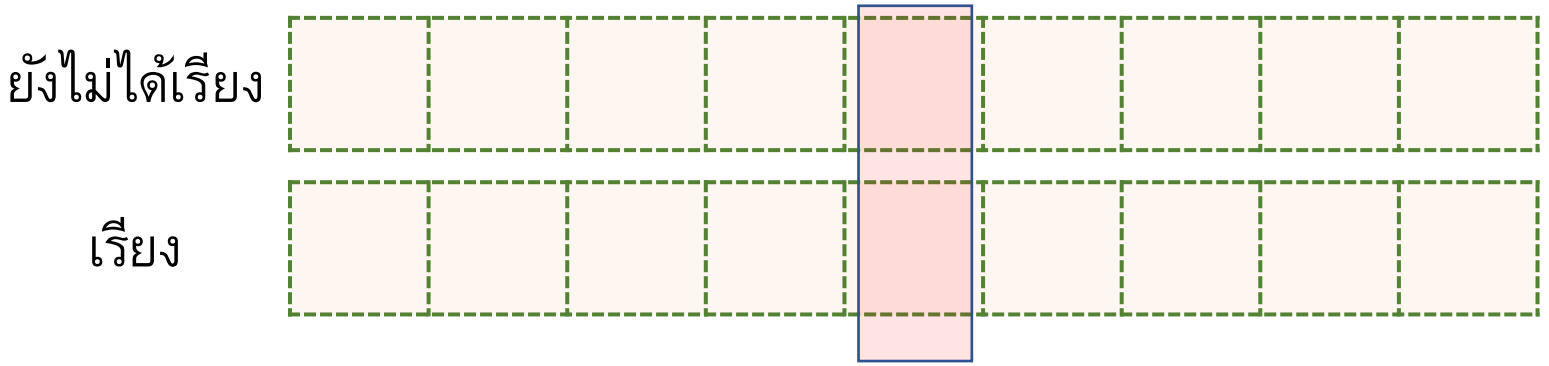
	0	8	2	2	0	
	4	8	8			



ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

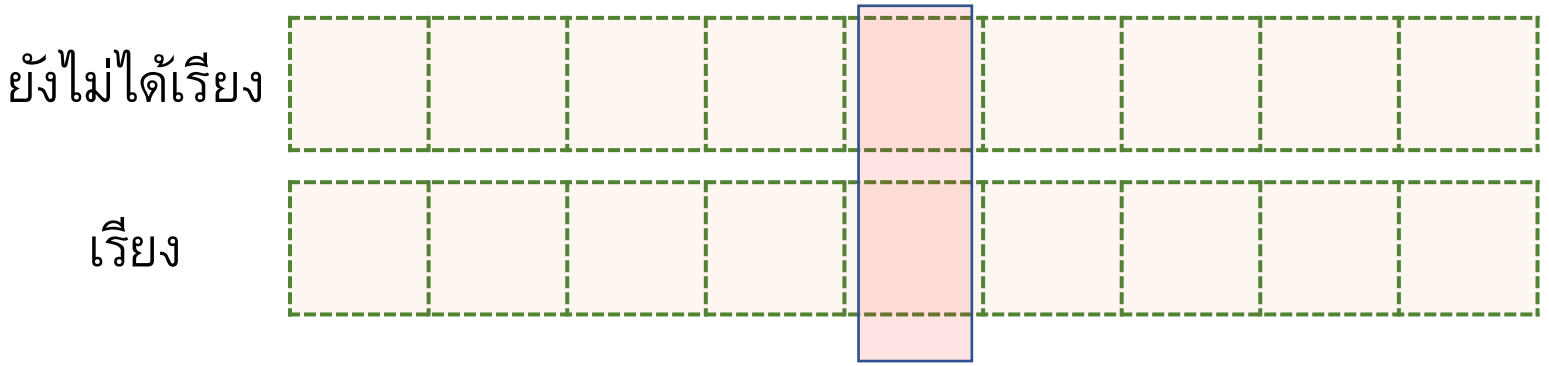
	0	8	2	2	0	
	4	8	8			



ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

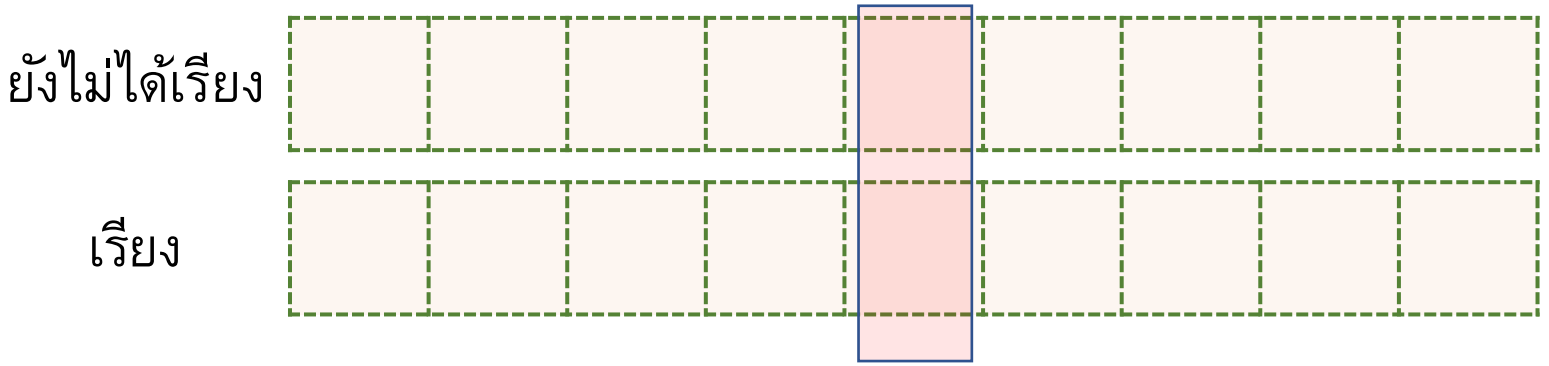
	0	8	2	2	0	
	4	8	8			



ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

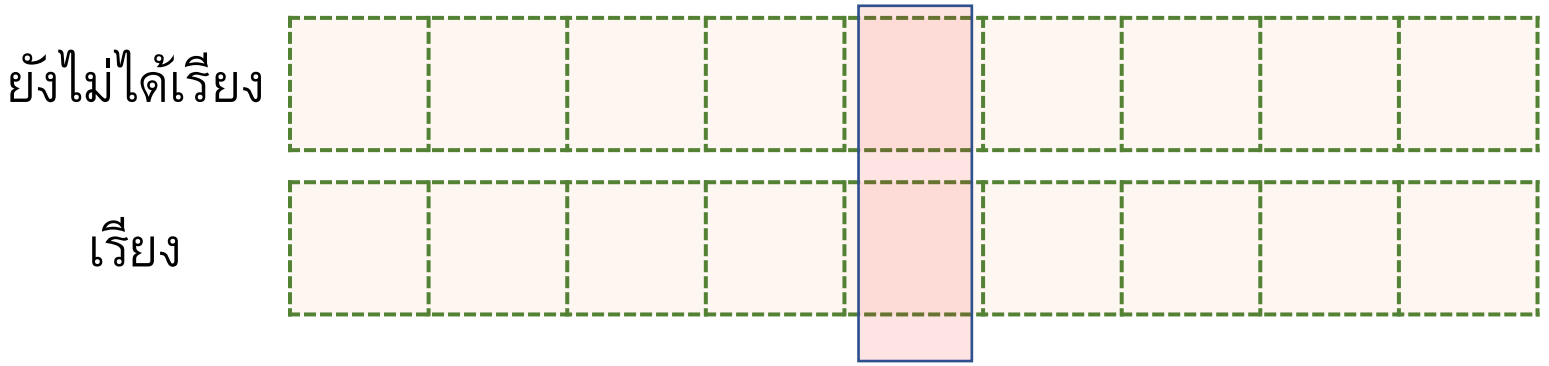
	0	8	2	2	0	
	4	8	8			



ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

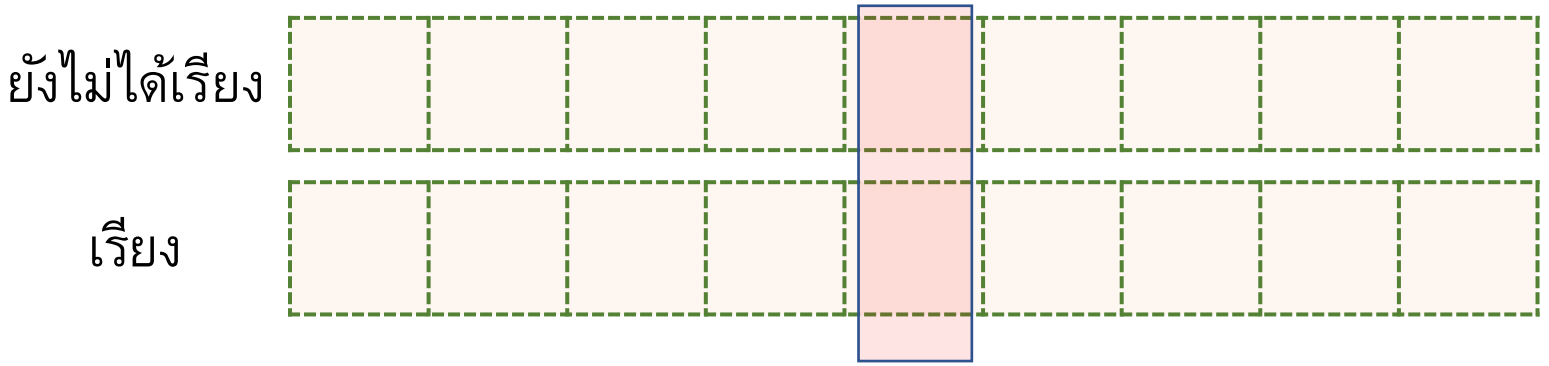
	0	8	2	2	0	
	4	8	8			



ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

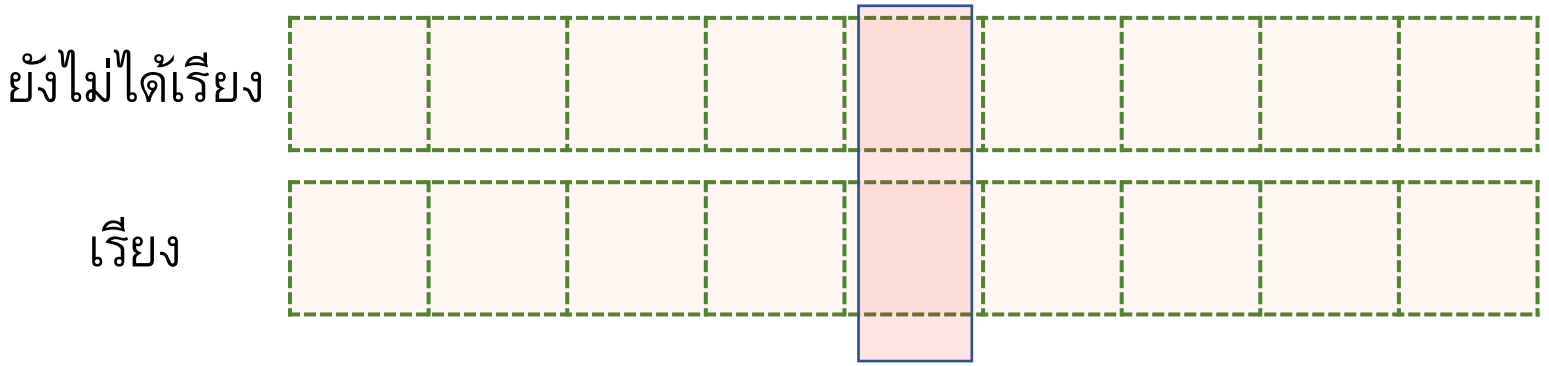
	0	8	2	2	0	
	4	8	8			



ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าศูนย์

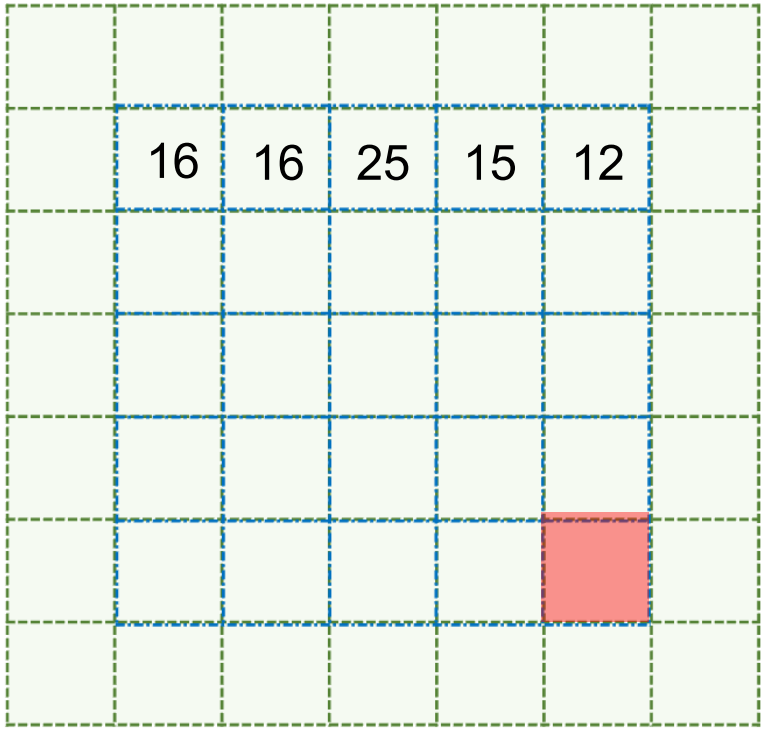
0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

	0	8	2	2	0	
	4	8	8			



ตัวอย่างการทำ Median Filter แบบเติมค่าสะท้อน

16	16	8	255	34	12	12
16	16	8	255	34	12	12
120	120	25	2	0	15	15
3	3	4	5	60	70	70
255	255	14	120	255	0	0
9	9	55	0	47	36	36
9	9	55	0	47	36	36

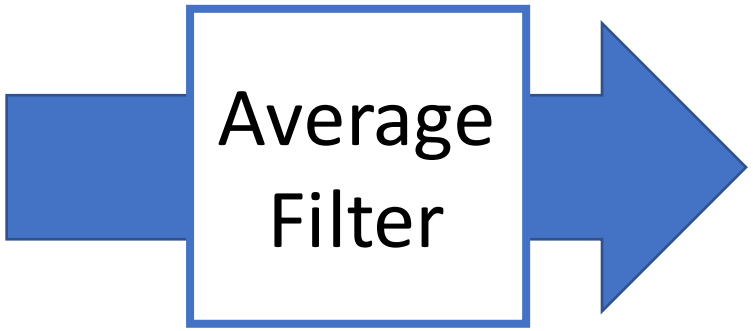


Average Filter

- ฟิลเตอร์แบบค่าเฉลี่ย เป็น ฟิลเตอร์ความถี่ต่ำผ่าน สามารถใช้กำจัดสัญญาณ รบกวนแบบเกาส์เซียนได้ แต่มีผลข้างเคียง คือ ภาพเอาท์พุตที่ได้จะมีลักษณะเบลอ



ภาพที่มีสัญญาณรบกวน
แบบเกาส์เซียน





ภาพที่ผ่าน Average Filter
ภาพจะเบลอขึ้น

Average Filter

- ในกรณีนี้พิกเซลเอาท์พุตจะถูกแทนที่ด้วยผลรวมของค่าของพิกเซลที่ถูกคูณด้วย ค่าตัวถ่วงน้ำหนักของหน้ากาก เรียกการทำในลักษณะนี้ว่า การคอนโวลูชัน 2 มิติ ขนาดของหน้ากากโดยทั่วไปจะกำหนดเป็นเลขคี่ เช่น 3 x 3 เป็นต้น

16	8	255	34	12
120	25	2	0	15
3	4	5	60	70
255	14	120	255	0
9	55	0	47	36

หน้าต่าง 3 x3

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

ตัวอย่างการทำ Average Filter แบบเติมค่าศูนย์

0	0	0	0	0	0	0
0	16	8	255	34	12	0
0	120	25	2	0	15	0
0	3	4	5	60	70	0
0	255	14	120	255	0	0
0	9	55	0	47	36	0
0	0	0	0	0	0	0

$$Pixel_{out} = \left(\frac{1}{9}\times 0\right)+\left(\frac{1}{9}\times 0\right)+\left(\frac{1}{9}\times 0\right)+\left(\frac{1}{9}\times 0\right)+\left(\frac{1}{9}\times 16\right)$$
$$+\left(\frac{1}{9}\times 8\right)+\left(\frac{1}{9}\times 0\right)+\left(\frac{1}{9}\times 0\right)+\left(\frac{1}{9}\times 120\right)+\left(\frac{1}{9}\times 25\right) \quad = 18.77$$

ตัวอย่างการทำ Average Filter



Input



Window 3x3



Window 7x7



Window 11x11



Window 17x17



Window 25x25

ถ้า window ใหญ่จะช่วยลดผลกระทบของสัญญาณรบกวนที่มีปริมาณมาก แต่ใช้เวลาในการประมวลผลสูง